

применения с примерами

Практическая работа №2

Тема: Классификация ИС по назначению и сфере применения с примерами.

Цель работы:

1. Изучить и закрепить принципы классификации информационных систем по функциональному назначению и сфере применения.
2. Научиться определять тип ИС на основе её основных функций и контекста использования.
3. Подобрать и проанализировать реальные примеры ИС для каждой категории.

Теоретическая часть

Классификация по **назначению (функциональному признаку)** отражает, для решения каких задач создана система. Основные группы:

1. **Управленческие ИС** (ERP, системы управления бизнес-процессами) — комплексное управление ресурсами предприятия.
2. **Офисные ИС** (системы документооборота, электронной почты, календари) — автоматизация рутинных офисных задач.
3. **Производственные ИС** (MES, SCADA, CAD/CAM) — управление технологическими процессами, проектирование.
4. **Бухгалтерские и финансовые ИС** — учёт финансовых операций, налоговая отчётность.
5. **Маркетинговые ИС** (CRM, системы анализа рынка) — управление взаимоотношениями с клиентами, продвижение товаров.
6. **Кадровые ИС** (HRM, ATS) — подбор, учёт и развитие персонала.
7. **Геоинформационные системы (ГИС)** — работа с пространственными данными.
8. **Научно-исследовательские ИС** — поддержка научных расчётов, моделирования.
9. **Образовательные ИС** (LMS, электронные журналы) — управление учебным процессом.
10. **Медицинские ИС** (HIS, EMR) — учёт пациентов, диагностика, управление медучреждением.
11. **Транспортные и логистические ИС** — управление перевозками, оптимизация маршрутов.
12. **Биржевые и торговые ИС** — проведение сделок, анализ рынков.

Практическое задание

Задание 1. Определение типа ИС по описанию

Определите, к какому типу по назначению относятся ИС, описанные ниже. Обоснуйте ответ.

1. Система, в которой врач заполняет электронную историю болезни, назначает лекарства, а пациент записывается на приём онлайн.
Тип:
Обоснование:
2. Программа для проектирования деталей самолёта, создания 3D-моделей и чертежей.
Тип:
Обоснование:
3. Сервис, где менеджер ведёт базу клиентов, фиксирует звонки и сделки, строит прогнозы продаж.
Тип:
Обоснование:
4. Платформа для проведения онлайн-курсов: размещение лекций, тестов, общения с преподавателем, отслеживания успеваемости.
Тип:
Обоснование:
5. Комплексная система, объединяющая данные из отделов продаж, склада, производства и финансов для генерации сводных отчётов для руководства.
Тип:
Обоснование:

Задание 2. Подбор примеров реальных ИС

Для каждого типа ИС из списка ниже найдите **конкретный пример** — название программного продукта или сервиса. Кратко опишите его основную функцию.

Тип ИС	Пример (название)	Основная функция
1. Управленческая (ERP)	1С:ERP Управление предприятием 2	Комплексное управление финансами, производством, закупками, продажами в одной системе.
2. Офисная (документооборот)	Directum RX	Организация электронного документооборота, маршрутизация и согласование документов.
3. Производственная (MES/CAD)	Компас-3D	Проектирование и создание 3D-моделей, чертежей для машиностроения, строительства.
4. Бухгалтерская	БухСофт	Ведение бухгалтерского и налогового учёта, формирование отчётности для ИФНС.
5. Маркетинговая (CRM)	Bitrix24	Управление продажами, клиентской базой, задачами и коммуникациями в компании.
6. Кадровая (HRM)	huntflow	Подбор и рекрутинг персонала: публикация вакансий, работа с кандидатами, найм.
7. Геоинформационная (ГИС)	2ГИС	Справочник с картами городов, поиск организаций, построение маршрутов.
8. Научно-исследовательская	MATLAB	Математическое моделирование, анализ данных, разработка алгоритмов.
9. Образовательная (LMS)	Moodle	Создание и проведение онлайн-курсов, тестирование, взаимодействие студентов и преподавателей.
10. Медицинская	Медиалог	Ведение электронных медицинских карт, запись на приём, управление клиникой.
11. Транспортная/логистическая	WIALON (Gurtam)	Мониторинг транспорта, контроль расхода топлива, оптимизация маршрутов.
12. Биржевая/трудовая	MetaTrader 5	Торговая платформа для проведения сделок на финансовых рынках, анализ графиков.

Задание 3. Анализ ИС в заданном контексте

Выберите **одну сферу деятельности** из списка и опишите, какие типы ИС в ней используются, приведя по одному примеру для каждого типа.

Сферы на выбор:

- Розничная торговля (сеть магазинов)
- Промышленное производство (завод)
- Университет
- Больница / поликлиника
- Строительная компания

Пример выполнения для сферы «Розничная торговля»:

Тип ИС	Пример в розничной торговле	Конкретный продукт / пример
1. Управленческая (ERP)	Учёт товаров, финансов, аналитика	Microsoft Dynamics 365 for Retail
2. Офисная	Внутренний документооборот, приказы	Google Workspace (Документы, Диск)
3. Бухгалтерская	Начисление зарплаты, отчётность	1С:Бухгалтерия для торговли
4. Маркетинговая (CRM)	Программа лояльности, email-рассылки	Loymax
5. Транспортная/логистическая	Управление доставкой, логистикой	1С:Логистика